

FR-07: Giỏ hàng - Thêm vào giỏ hàng - Domain Testing

1. Chức năng kiểm thử

Thuộc tính	Nội dung
Project	EShop
Feature	FR-07: Shopping cart / FR-07: Giỏ hàng - Thêm vào giỏ hàng
SUT	EShop - Frontend Web và Backend API
Specification tham chiếu	requirements/2026.HW02.Domain Testing_En.md mục Pool B; eshop-sut/README.md mục FR-06: Xem chi tiết sản phẩm, FR-07: Giỏ hàng (Shopping Cart), FR-23: Navigation Requirements, FR-24: Feedback & State Requirements; eshop-sut/api_specification.md mục 4.2 Thêm vào giỏ hàng
Giao diện/API tham chiếu	Màn hình chi tiết sản phẩm có ô Số lượng và nút Thêm vào giỏ hàng; navbar badge Giỏ hàng; endpoint Postman POST /api/cart và GET /api/cart; header Authorization: Bearer <token> chỉ áp dụng khi gọi API bằng Postman
Phạm vi kiểm thử	Thiết kế Domain Testing cho hành vi thêm sản phẩm vào giỏ hàng, bao gồm xác thực user, sản phẩm được chọn, số lượng thêm, phản hồi trực quan, badge giỏ hàng và quy tắc thêm cùng một sản phẩm thì tăng số lượng thay vì tạo dòng mới.
Ngoài phạm vi	Không kiểm thử chi tiết danh sách sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm, hiển thị toàn bộ màn hình giỏ hàng, tăng/giảm số lượng trong giỏ, xóa sản phẩm, checkout, coupon, tồn kho thực tế, bảo mật JWT chuyên sâu, database hoặc mã nguồn triển khai.
Giả định/ràng buộc thiếu	API specification mô tả body POST /api/cart gồm id, name, price, quantity và yêu cầu token, nhưng không nêu status code/body phản hồi khi thành công hoặc lỗi. Khi test qua Web UI, thao tác bấm Thêm vào giỏ hàng và mở màn hình Giỏ hàng được quan sát trực tiếp trên giao diện, không yêu cầu tester gửi thủ công Authorization: Bearer <token>. Khi test qua Postman, tester cần gửi bearer token hợp lệ cho POST /api/cart; sau đó nếu gọi GET /api/cart để đối chiếu thì request GET cũng phải gửi bearer token hợp lệ. Tài liệu không cung cấp sẵn danh sách product id, tên, giá hoặc tồn kho; ký hiệu A_id, N_A, X lần lượt là id, tên và đơn giá của sản phẩm A quan sát được từ UI/API black-box trong bước chuẩn bị. Sản phẩm B tương tự dùng B_id, N_B, Y.
Trạng thái thực thi	Đã ghi nhận kết quả thực tế theo kịch bản black-box qua Web UI và request API. Các kết quả Web mô tả hành vi quan sát được trên giao diện; các kết quả API ghi status code và body response thực tế.

2. Phân hoạch tương đương

2.1. Đầu vào và đầu ra

Loại	Tên	Mô tả
Đầu vào	Authorization token	Header xác thực bắt buộc cho POST /api/cart và GET /api/cart khi kiểm thử bằng Postman; trên Web UI, tester thao tác qua phiên giao diện và không gửi bearer token thủ công.
Đầu vào	Sản phẩm được chọn	Sản phẩm đang hiển thị ở màn hình chi tiết hoặc body API với id, name, price; giá trị cụ thể phải lấy từ dữ liệu quan sát được, ví dụ A_id, N_A, X.
Đầu vào	quantity	Số lượng cần thêm vào giỏ; FR-06 yêu cầu chỉ nhận số nguyên dương, tối thiểu là 1.
Đầu vào	Trạng thái hiện tại của giỏ	Giỏ chưa có sản phẩm được chọn, đã có cùng sản phẩm, hoặc đã có sản phẩm khác; dùng để kiểm quy tắc gộp dòng/tăng số lượng.
Đầu ra	Kết quả thêm vào giỏ	Web hiển thị phản hồi trực quan sau khi bấm Thêm vào giỏ; API hoàn tất thao tác thêm theo contract, dù contract chưa mô tả body/status chi tiết.

Loại	Tên	Mô tả
Đầu ra	Trạng thái giỏ sau khi thêm	Giỏ có item mới hoặc tăng quantity của item hiện có; cùng một sản phẩm không được tạo dòng mới.
Đầu ra	Badge giỏ hàng	Link Giỏ hàng trên navbar cập nhật badge số lượng sản phẩm trong giỏ theo FR-23/FR-24.
Đầu ra	Phản hồi lỗi	Khi thiếu/sai token, sản phẩm không hợp lệ hoặc quantity không hợp lệ, hệ thống từ chối thêm vào giỏ và không làm thay đổi giỏ.

2.2. Điều kiện

Mã	Đầu vào/Đầu ra	Điều kiện
C1	Authorization token	Yêu cầu POST /api/cart phải có header Authorization: Bearer <token> .
C2	Authorization token	Token phải hợp lệ và đại diện cho user đang thêm sản phẩm vào giỏ.
C3	Sản phẩm được chọn	Phải có một sản phẩm hợp lệ được chọn từ danh mục/chi tiết sản phẩm quan sát được.
C4	Sản phẩm được chọn	Body API khi kiểm thử trực tiếp phải mang dữ liệu sản phẩm quan sát được gồm id , name , price ; không dùng dữ liệu tự bịa ngoài catalog.
C5	quantity	quantity phải được cung cấp.
C6	quantity	quantity phải là số nguyên.
C7	quantity	quantity phải là số dương, tối thiểu 1 .
C8	Trạng thái hiện tại của giỏ	Nếu giỏ chưa có sản phẩm được chọn, thêm thành công tạo một item cho sản phẩm đó.
C9	Trạng thái hiện tại của giỏ	Nếu giỏ đã có cùng sản phẩm, thêm tiếp phải tăng số lượng trên dòng hiện có, không tạo dòng mới.
C10	Trạng thái hiện tại của giỏ	Nếu giỏ đã có sản phẩm khác, thêm sản phẩm mới phải giữ item cũ và thêm item khác tương ứng.
C11	Kết quả thêm vào giỏ	Sau khi thêm thành công qua Web, phải có phản hồi trực quan như toast notification hoặc badge cập nhật.
C12	Badge giỏ hàng	Link Giỏ hàng phải hiển thị/cập nhật badge số lượng sản phẩm trong giỏ.
C13	Phản hồi lỗi	Với dữ liệu không hợp lệ hoặc xác thực không hợp lệ, hệ thống không được thêm item mới hoặc tăng số lượng trong giỏ.

2.3. Lớp tương đương

EC	Đầu vào/Đầu ra	Lớp tương đương	Hợp lệ?	Giá trị đại diện	Kết quả mong đợi
EC01	Authorization token	Header Authorization có token hợp lệ của user.	Có	Authorization: Bearer <valid_user_token>	Cho phép thực hiện thao tác thêm vào giỏ cho user tương ứng.
EC02	Authorization token	Thiếu header Authorization khi gọi Postman/API hoặc user chưa đăng nhập khi kiểm theo yêu cầu giỏ riêng tư.	Không	Không gửi header; Web ở trạng thái chưa đăng nhập	Postman/API từ chối thêm vào giỏ bằng lỗi xác thực. Web UI được ghi nhận riêng: nếu giao diện vẫn cho thêm vào giỏ phiên hiện tại khi chưa đăng nhập thì đó là hành vi quan sát qua UI,

EC	Đầu vào/Đầu ra	Lớp tương đương	Hợp lệ?	Giá trị đại diện	Kết quả mong đợi
					không phải bằng chứng API không cần token.
EC03	Authorization token	Header có token sai/hết hạn/không hợp lệ.	Không	Authorization: Bearer invalid.token	Từ chối thêm vào giỏ; giỏ không thay đổi.
EC04	Sản phẩm được chọn	Sản phẩm hợp lệ được quan sát từ UI/API black-box.	Có	Sản phẩm A: id=A_id, name=N_A, price=X	Có thể thêm sản phẩm A vào giỏ khi các điều kiện khác hợp lệ.
EC05	Sản phẩm được chọn	Không có sản phẩm được chọn hoặc body API thiếu id sản phẩm.	Không	Body thiếu id ; Web không ở màn hình sản phẩm cụ thể	Không thêm sản phẩm vào giỏ; giỏ không thay đổi.
EC06	Sản phẩm được chọn	Sản phẩm không nằm trong catalog quan sát được hoặc dữ liệu sản phẩm trong body không nhất quán với sản phẩm đã chọn.	Không	id=Z không xuất hiện trong danh sách sản phẩm quan sát được, hoặc id=A_id nhưng name=N_B	Không thêm sản phẩm vào giỏ; cần ghi nhận contract gap nếu API không mô tả lỗi cụ thể.
EC07	quantity	quantity được cung cấp và là số nguyên dương.	Có	quantity=1 hoặc quantity=2	Số lượng được dùng để tạo mới hoặc cộng vào item trong giỏ.
EC08	quantity	Thiếu quantity .	Không	Body thiếu quantity ; Web để trống ô số lượng nếu có thể thao tác	Từ chối thêm vào giỏ; giỏ không thay đổi.
EC09	quantity	quantity không phải số nguyên.	Không	quantity=1.5 hoặc quantity="abc"	Từ chối thêm vào giỏ vì FR-06 chỉ nhận số nguyên dương.
EC10	quantity	quantity nhỏ hơn tối thiểu 1 .	Không	quantity=0	Từ chối thêm vào giỏ vì số lượng tối thiểu là 1 .
EC11	Trạng thái hiện tại của giỏ	Giỏ chưa có sản phẩm được chọn.	Có	Giỏ rỗng, thêm A với quantity=1	Giỏ sau khi thêm có một item A với quantity=1 , đơn giá quan sát X .
EC12	Trạng thái hiện tại của giỏ	Giỏ đã có cùng sản phẩm được chọn.	Có	Giỏ đã có A quantity=1 , thêm A với quantity=1	Giỏ sau khi thêm vẫn chỉ có một dòng A, quantity=2 ; không tạo dòng trùng.
EC13	Trạng thái hiện tại của giỏ	Giỏ đã có sản phẩm khác.	Có	Giỏ đã có A, thêm B với quantity=1	Giỏ sau khi thêm có item A và item B riêng biệt.
EC14	Trạng thái hiện tại của giỏ	Cùng một sản phẩm được thêm tiếp nhưng xuất hiện thành nhiều dòng riêng biệt.	Không	Hai dòng đều có id=A_id , mỗi dòng quantity=1	Không đạt FR-07 vì thêm cùng sản phẩm phải tăng số lượng, không tạo dòng mới.
EC15	Kết quả thêm vào giỏ	Web/API thêm vào giỏ thành công và có thể quan sát được.	Có	Web: bấm Thêm vào giỏ hàng cho A. Postman: gọi POST /api/cart với body quan sát được và bearer token hợp lệ	Web có toast/badge cập nhật và item xuất hiện khi mở giỏ trên UI; với Postman, POST /api/cart thành công và GET /api/cart có bearer token sau đó phản ánh item đã thêm.
EC16	Kết quả thêm vào giỏ	Không có phản hồi trực quan sau khi thêm thành	Không	Bấm Thêm vào giỏ hàng nhưng không có toast và	Không đạt FR-06/FR-24 vì thiếu phản hồi trực quan.

EC	Đầu vào/Đầu ra	Lớp tương đương	Hợp lệ?	Giá trị đại diện	Kết quả mong đợi
		công trên Web.		badge không đổi	
EC17	Badge giỏ hàng	Badge giỏ hàng cập nhật theo số lượng sản phẩm trong giỏ.	Có	Trước khi thêm badge là 0 hoặc rỗng, sau khi thêm A <code>quantity=1</code> badge tăng thêm 1	Navbar phản ánh đúng số lượng sản phẩm trong giỏ.
EC18	Badge giỏ hàng	Badge không cập nhật hoặc cập nhật sai sau thao tác thêm.	Không	Thêm A <code>quantity=1</code> nhưng badge không đổi	Không đạt FR-23/FR-24.
EC19	Phản hồi lỗi	Dữ liệu/xác thực không hợp lệ không làm thay đổi giỏ.	Có	Gửi <code>quantity=0</code> cho A khi giỏ đang rỗng	API/Web từ chối thao tác; lần đọc giỏ sau đó vẫn không có A.
EC20	Phản hồi lỗi	Dữ liệu/xác thực không hợp lệ vẫn làm thay đổi giỏ.	Không	Gửi <code>quantity=0</code> nhưng giỏ có A <code>quantity=0</code> hoặc <code>quantity=1</code>	Không đạt vì thao tác lỗi không được thêm/sửa giỏ.

2.4. Ca kiểm thử EP

TC	Mục tiêu	Dữ liệu kiểm thử	Lớp được bao phủ	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đạt
EP-FR07-ADDCART-001	Thêm một sản phẩm hợp lệ vào giỏ rỗng.	Tiền điều kiện: giỏ rỗng. Quan sát sản phẩm A trên UI/API với <code>id=A_id</code> , <code>name=N_A</code> , <code>price=X</code> . Web: mở chi tiết A, nhập <code>quantity=1</code> , bấm Thêm vào giỏ hàng và mở Giỏ hàng trên UI. Postman: gọi <code>POST /api/cart</code> với bearer token hợp lệ và body <code>{"id": A_id, "name": N_A, "price": X, "quantity": 1}</code> , sau đó gọi <code>GET /api/cart</code> cũng với bearer token hợp lệ.	EC01, EC04, EC07, EC11, EC15, EC17	Web: hiển thị phản hồi trực quan sau khi thêm, badge giỏ hàng tăng thêm 1; khi mở giỏ có một dòng A với <code>quantity=1</code> , đơn giá X; thao tác Web không yêu cầu tester gửi bearer token thủ công. API: contract chưa nêu status/body cụ thể; thao tác được xem là đạt khi <code>POST /api/cart</code> có bearer token trả phản hồi thành công theo SUT và lần <code>GET /api/cart</code>	Web: lần bấm đầu tiên vào Thêm vào giỏ hàng chưa thêm sản phẩm vào giỏ; lần bấm thứ hai mới hiển thị trạng thái Đã thêm tạm thời và sản phẩm xuất hiện trong giỏ, nhưng không thấy badge navbar cập nhật. Postman: <code>POST /api/cart</code> có bearer token trả <code>200 {"message":"Added to cart"}; GET /api/cart</code> có bearer token trả <code>[{"id":1,"name":"iPhone 15 Pro Max","price":30000000,"quantity":1}]</code> .	Không

TC	Mục tiêu	Dữ liệu kiểm thử	Lớp được bao phủ	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đạt
				có bearer token sau đó có A <code>quantity=1</code> .		
EP-FR07-ADDCART-002	Thêm một sản phẩm hợp lệ với số lượng lớn hơn 1.	Giỏ rỗng. Quan sát A có <code>id=A_id</code> , <code>name=N_A</code> , <code>price=X</code> . Web: thêm A với <code>quantity=2</code> qua UI. Postman: thêm A với <code>quantity=2</code> bằng <code>POST /api/cart</code> có bearer token và đọc lại bằng <code>GET /api/cart</code> có bearer token.	EC01, EC04, EC07, EC11, EC15, EC17	Web: có phản hồi trực quan, badge tăng thêm 2 hoặc phản ánh tổng số lượng trong giỏ theo thiết kế; giỏ có một dòng A <code>quantity=2</code> , thành tiền quan sát được là 2X; không yêu cầu tester gửi bearer thủ công. API: sau <code>POST /api/cart</code> có bearer token, lần <code>GET /api/cart</code> có bearer token có A <code>quantity=2</code> ; nếu API trả line total thì giá trị là 2X.	Web: sau lần bấm thứ hai, giỏ nhận item với <code>quantity=2</code> , nhưng không thấy badge navbar cập nhật. Postman: request <code>POST</code> có bearer token với <code>quantity=2</code> trả 200 <code>{"message": "Added to cart"}</code> và <code>GET</code> có bearer token sau đó giữ nguyên <code>quantity=2</code> .	Không
EP-FR07-ADDCART-003	Thêm cùng một sản phẩm nhiều lần phải tăng số lượng, không tạo dòng mới.	Tiền điều kiện: giỏ đã có A <code>quantity=1</code> , <code>price=X</code> . Web: thêm tiếp A với <code>quantity=1</code> qua UI. Postman: gọi tiếp <code>POST /api/cart</code> có bearer token rồi <code>GET /api/cart</code> có bearer token.	EC01, EC04, EC07, EC12, EC14, EC15, EC17	Web: có phản hồi trực quan, badge tăng thêm 1; màn hình giỏ chỉ có một dòng A với <code>quantity=2</code> , không có hai dòng cùng <code>A_id</code> ; thành tiền A là 2X. API: sau <code>POST /api/cart</code> có bearer token, <code>GET</code>	Web: thêm cùng sản phẩm lần nữa tạo thêm một dòng sản phẩm trùng thay vì gộp số lượng. Postman: sau 2 lần <code>POST</code> cùng A có bearer token, <code>GET /api/cart</code> có bearer token trả 2 object cùng <code>id=1</code> , mỗi object <code>quantity=1</code> .	Không

TC	Mục tiêu	Dữ liệu kiểm thử	Lớp được bao phủ	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đạt
				/api/cart có bearer token chỉ có một item id=A_id với quantity=2; nếu xuất hiện nhiều item cùng A_id thì không đạt.		
EP-FR07-ADDCART-004	Thêm sản phẩm khác khi giỏ đã có sản phẩm.	Tiền điều kiện: giỏ đã có A quantity=1, price=X. Quan sát B có id=B_id, name=N_B, price=Y. Web: thêm B với quantity=1 qua UI. Postman: gọi POST /api/cart có bearer token rồi GET /api/cart có bearer token.	EC01, EC04, EC07, EC13, EC15, EC17	Web: có phản hồi trực quan, badge tăng thêm 1; giỏ giữ A và thêm B thành dòng riêng, không làm mất item cũ. API: sau POST /api/cart có bearer token, GET /api/cart có bearer token có cả A và B với số lượng tương ứng.	Postman sau khi thêm B bằng POST có bearer token trả danh sách có A và B, nhưng do bước trước đã thêm trùng A nên body là 3 dòng: A, A, B. Web cũng thêm B và giữ item cũ, nhưng không thấy badge navbar cập nhật.	Không
EP-FR07-ADDCART-005	Từ chối thêm vào giỏ khi chưa đăng nhập/thiếu token.	Web: chưa đăng nhập rồi bấm Thêm vào giỏ hàng cho A nếu UI cho phép đến màn hình sản phẩm. Postman: gọi POST /api/cart không có header Authorization; sau đó gọi GET /api/cart với bearer token hợp lệ của user test để xác nhận request lỗi không làm đổi giỏ API.	EC02, EC04, EC07, EC13, EC19	Web: nếu yêu cầu giỏ riêng tư thì nên yêu cầu đăng nhập hoặc hiển thị lỗi xác thực phù hợp; nếu UI vẫn cho thêm vào giỏ phiên hiện tại thì ghi nhận riêng vì đây không phải request API. API: POST /api/cart thiếu token trả lỗi xác thực; GET /api/cart	Web: vẫn có thể thêm sản phẩm vào giỏ hiển thị trên phiên hiện tại dù chưa đăng nhập, không thấy yêu cầu đăng nhập trước thao tác. Postman: POST /api/cart không token trả 401 {"error": "Unauthorized"}; GET /api/cart với bearer token hợp lệ sau đó vẫn [] trong batch invalid.	Không

TC	Mục tiêu	Dữ liệu kiểm thử	Lớp được bao phủ	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đạt
				với user hợp lệ sau đó không xuất hiện item do request thiếu token tạo ra.		
EP-FR07-ADDCART-006	Từ chối thêm vào giỏ khi token không hợp lệ.	Postman: gọi POST /api/cart với Authorization: Bearer invalid.token và body hợp lệ của A (A_id , N_A , X , quantity=1).	EC03, EC04, EC07, EC13, EC19	API: trả lỗi xác thực theo contract thực tế; giỏ không thay đổi. Web: nếu phiên giao diện hết hạn, ghi nhận theo hành vi UI riêng.	Postman POST /api/cart với bearer token sai trả 403 {"error": "Forbidden"} và không thêm item.	Có
EP-FR07-ADDCART-007	Từ chối thêm khi không có sản phẩm hợp lệ.	API: gọi POST /api/cart với body thiếu id hoặc không chọn được sản phẩm cụ thể. Web: cố gắng bấm thêm khi không ở màn hình chi tiết sản phẩm nếu UI có đường thao tác tương ứng.	EC01, EC05, EC07, EC13, EC19	Web/API: không thêm item mới vào giỏ; hiển thị/trả lỗi phù hợp nếu có. API contract chưa nêu status/body lỗi cụ thể, nên cần ghi lại phản hồi thực tế.	API với token hợp lệ và body thiếu field ({"id":1}) trả 200 {"message": "Added to cart"} ; GET /api/cart có thêm object thiếu dữ liệu {"id":1} . Web chỉ có nút thêm trong trang chi tiết sản phẩm.	Không
EP-FR07-ADDCART-008	Từ chối thêm sản phẩm không thuộc catalog quan sát được hoặc dữ liệu body không nhất quán.	API: dùng token hợp lệ, body có id=Z không xuất hiện trong danh sách sản phẩm quan sát được, hoặc id=A_id nhưng name=N_B ; quantity=1 .	EC01, EC06, EC07, EC13, EC19	API: không được thêm item không có cơ sở từ catalog quan sát được; giỏ không thay đổi. Nếu contract/API vẫn chấp nhận dữ liệu không nhất quán, ghi nhận rủi ro/bug tùy oracle của bài.	API với id=999 , name="Ghost Product" , price=12345 , quantity=1 trả 200 {"message": "Added to cart"} ; GET /api/cart chứa item giả này.	Không
EP-FR07-ADDCART-009	Từ chối thêm khi	API: token hợp lệ, body sản phẩm A quan sát được	EC01, EC04, EC08,	Web/API: từ chối thao tác; giỏ không	API không báo lỗi khi thiếu quantity ; body thiếu field vẫn trả 200 và được lưu. Web cho phép để trống ô số lượng; sau khi bấm thêm, giỏ	Không

TC	Mục tiêu	Dữ liệu kiểm thử	Lớp được bao phủ	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đạt
	thiếu quantity .	nhưng thiếu quantity . Web: nếu có thể để trống ô số lượng, bấm Thêm vào giỏ hàng .	EC13, EC19	thay đổi; nếu có lỗi hiển thị thì lỗi phải gần thao tác/ô nhập và không mơ hồ.	nhận item có số lượng không hợp lệ thay vì báo lỗi gần ô nhập.	
EP-FR07-ADDCART-010	Từ chối thêm khi quantity không phải số nguyên.	Token hợp lệ, sản phẩm A hợp lệ, nhập/gửi quantity=1.5 hoặc quantity="abc" .	EC01, EC04, EC09, EC13, EC19	Web/API: từ chối thao tác vì chỉ nhận số nguyên; giỏ không thay đổi.	API với quantity="abc" trả 200 {"message": "Added to cart"} và GET /api/cart chứa "quantity": "abc". Web không hiển thị lỗi rõ ràng cho giá trị không phải số nguyên; với 1.5 hệ thống nhận thành 1, còn chuỗi không số dẫn tới số lượng không hợp lệ trong giỏ.	Không
EP-FR07-ADDCART-011	Từ chối thêm khi quantity nhỏ hơn tối thiểu.	Token hợp lệ, sản phẩm A hợp lệ, nhập/gửi quantity=0 .	EC01, EC04, EC10, EC13, EC19, EC20	Web/API: từ chối thao tác vì số lượng tối thiểu là 1; giỏ không có item A với quantity=0 và cũng không được âm thầm thêm A với số lượng khác.	API với quantity=0 trả 200 và GET /api/cart chứa A quantity=0 ; API với quantity=-1 cũng trả 200 và lưu A quantity=-1 . Web cho phép nhập 0/số âm và sau thao tác vẫn thêm vào giỏ của phiên hiện tại.	Không
EP-FR07-ADDCART-012	Phát hiện thiếu phản hồi trực quan hoặc badge cập nhật sai sau khi thêm thành công.	Đăng nhập user hợp lệ, giỏ rỗng, thêm A với quantity=1 qua Web và quan sát toast/badge ngay sau thao tác.	EC01, EC04, EC07, EC15, EC16, EC17, EC18	Web: testcase đạt chỉ khi có phản hồi trực quan và badge giỏ hàng cập nhật phù hợp sau khi thêm. Nếu item thực sự được thêm nhưng không có toast/badge cập nhật thì không đạt FR-06/FR-23/FR-24. API: không kiểm chứng được phản hồi UI qua POST /api/cart; dùng GET /api/cart để xác nhận trạng thái giỏ.	Web chỉ đổi text nút thành Đã thêm trong khoảng 2 giây sau lần bấm thứ hai; không thấy badge giỏ hàng trên navbar, và lần bấm đầu tiên không có phản hồi thêm thành công.	Không

3. Phân tích giá trị biên

3.1. Xác định miền liên tục có thể phân tích biên

Đầu vào/Đầu ra	Dạng miền	Có áp dụng BVA?	Lý do
quantity	Số lượng/count	Có	FR-06 nêu Số lượng chỉ nhận số nguyên dương và tối thiểu là 1; đây là miền có thứ tự với biên dưới rõ ràng.
Số lượng hiện có của cùng sản phẩm trong giỏ	Số lượng/count	Có	FR-07 quy định thêm cùng sản phẩm thì tăng số lượng; biên tự nhiên để kiểm là sản phẩm chưa có trong giỏ (0) và đã có (1).
Số dòng sản phẩm trong giỏ sau khi thêm	Số lượng/count	Có	Có thể kiểm biên trạng thái từ giỏ rỗng sang một item, và từ một item sang hai item khi thêm sản phẩm khác.
price/đơn giá	Tiền/số	Không	Tài liệu không nêu min/max hoặc quy tắc validate giá trong POST /api/cart; giá phải lấy từ sản phẩm quan sát được và biểu diễn bằng X/Y.
Product id	Định danh	Không	id là định danh/membership theo catalog quan sát được, phù hợp EP hơn BVA; không có biên số học được đặc tả.
Authorization token	Chuỗi/token	Không	Token chỉ có trạng thái hợp lệ/không hợp lệ; không có biên độ dài hoặc thứ tự được đặc tả.
Toast/badge	Trạng thái UI	Không	Đây là điều kiện hiển thị/cập nhật, phù hợp EP hơn BVA.

3.2. Xác định biên và giá trị cận biên

Trường	Quy tắc biên	Giá Trị biên và cận biên
quantity	Tối thiểu 1; không có tối đa được đặc tả	quantity=0 là dưới min, quantity=1 là min, quantity=2 là min+1
Số lượng hiện có của cùng sản phẩm trong giỏ	Chưa có sản phẩm A trong giỏ so với đã có A	current_quantity(A)=0 trước khi thêm, current_quantity(A)=1 trước khi thêm, kết quả kỳ vọng lần lượt là 1 và 2 khi thêm quantity=1
Số dòng sản phẩm trong giỏ sau khi thêm	Rỗng/có dữ liệu và thêm sản phẩm khác	0 dòng -> 1 dòng khi thêm A; 1 dòng A -> 1 dòng A khi thêm lại A; 1 dòng A -> 2 dòng A,B khi thêm B
Thành tiền của item sau khi thêm	Tính theo đơn giá quan sát và quantity hợp lệ	Với price=X: quantity=1 -> X, quantity=2 -> 2X; quantity=0 không được tạo item hợp lệ

3.3. Ca kiểm thử BVA

TC	Trường	Biên được kiểm thử	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đạt
BV-FR07-ADDCART-001	quantity	min-1, quantity=0	Đăng nhập user hợp lệ; quan sát A có id=A_id, name=N_A, price=X; thử thêm A với quantity=0 qua Web/API.	Web: từ chối thêm, không có phản hồi thành công sai lệch, badge/giỏ không tăng. API: contract chưa nêu status/body lỗi; sau request, GET /api/cart không được có A với quantity=0 và	API trả 200 và lưu A quantity=0. Web cho phép nhập 0 và sau thao tác vẫn thêm item này vào giỏ của phiên hiện tại.	Không

TC	Trường	Biên được kiểm thử	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đạt
BV-FR07-ADDCART-002	quantity	min, quantity=1	Giỏ rỗng; Web: thêm A với quantity=1, price=X. Postman: POST /api/cart có bearer token, sau đó GET /api/cart có bearer token.	không được âm thêm thêm A. Web: có phản hồi trực quan, badge tăng thêm 1, giỏ có A quantity=1, thành tiền X. API: sau POST /api/cart có bearer token, GET /api/cart có bearer token có A quantity=1.	Postman đạt phần trạng thái: POST có bearer token trả 200, GET có bearer token có A quantity=1. Web chỉ thêm ở lần bấm thứ hai và không có badge navbar.	Không
BV-FR07-ADDCART-003	quantity	min+1, quantity=2	Giỏ rỗng; Web: thêm A với quantity=2, price=X. Postman: POST /api/cart có bearer token, sau đó GET /api/cart có bearer token.	Web: có phản hồi trực quan, badge phản ánh thêm 2 hoặc tổng số lượng mới; giỏ có A quantity=2, thành tiền 2X. API: sau POST /api/cart có bearer token, GET /api/cart có bearer token có A quantity=2.	Postman và Web đều ghi nhận item với quantity=2, nhưng Web vẫn có lỗi lần bấm đầu tiên không thêm và không thấy badge navbar cập nhật.	Không
BV-FR07-ADDCART-004	Số lượng hiện có của cùng sản phẩm	current_quantity(A)=0	Giỏ không có A; Web: thêm A với quantity=1. Postman: POST /api/cart có bearer token, sau đó GET /api/cart có bearer token.	Web: giỏ chuyển từ không có A sang một dòng A quantity=1; badge tăng thêm 1. API: GET /api/cart có bearer token sau khi POST có bearer token có một item A.	Postman từ giỏ rỗng thêm A thành một item A quantity=1. Web thêm được ở lần bấm thứ hai nhưng không có badge.	Không
BV-FR07-ADDCART-005	Số lượng hiện có của cùng sản phẩm	current_quantity(A)=1	Tiền điều kiện: giỏ đã có A quantity=1, price=X; Web: thêm tiếp A với quantity=1. Postman: POST /api/cart có bearer token, sau đó GET /api/cart có bearer token.	Web: vẫn chỉ một dòng A, quantity=2, thành tiền 2X; badge tăng thêm 1. API: GET /api/cart có bearer token sau khi thêm chỉ có một item A_id với quantity=2.	Postman/Web đều append dòng mới cho sản phẩm trùng; Postman GET có bearer token trả 2 dòng cùng id=1, mỗi dòng quantity=1.	Không
BV-FR07-ADDCART-006	Số dòng sản phẩm trong giỏ	0 dòng -> 1 dòng	Giỏ rỗng; thêm A với quantity=1.	Web/API: giỏ sau thao tác có đúng một item A.	API đạt: GET sau thêm A có đúng một item A. Web	Không

TC	Trường	Biên được kiểm thử	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đạt
	sau khi thêm				đạt trạng thái sau lần bấm thứ hai nhưng lần bấm đầu tiên không thêm.	
BV-FR07-ADDCART-007	Số dòng sản phẩm trong giỏ sau khi thêm	1 dòng A -> 1 dòng A khi thêm trùng	Giỏ đã có một dòng A; thêm lại A với quantity=1 .	Web/API: số dòng sản phẩm không tăng do trùng sản phẩm; chỉ quantity của A tăng lên 2.	API/Web tăng số dòng lên 2 thay vì gộp quantity .	Không
BV-FR07-ADDCART-008	Số dòng sản phẩm trong giỏ sau khi thêm	1 dòng A -> 2 dòng A,B khi thêm sản phẩm khác	Giỏ đã có A; quan sát B có id=B_id, name=N_B, price=Y ; thêm B với quantity=1 .	Web/API: giỏ sau thao tác có hai dòng sản phẩm khác nhau A và B; không làm mất A.	API/Web append được B và giữ A; trong API batch có thêm lỗi còn tồn tại dòng A trùng từ case trước, nhưng hành vi thêm B không làm mất item cũ.	Có

4. Ghi chú rủi ro

- API specification của **POST /api/cart** chưa mô tả status code/body phản hồi thành công hoặc lỗi; khi thực thi bằng Postman cần ghi lại response thực tế và dùng **GET /api/cart** có bearer token để xác nhận trạng thái giỏ sau thao tác.
- Kết quả Web UI và Postman cần ghi riêng: thêm bằng Web UI rồi mở màn hình Giỏ hàng không yêu cầu tester gửi bearer token thủ công; thêm bằng **POST /api/cart** thì cả request **POST** và request **GET /api/cart** đối chiếu sau đó đều cần **Authorization: Bearer <valid_user_token>**.
- Tài liệu không cung cấp product id, tên, giá hoặc tồn kho cụ thể; tester phải lấy sản phẩm hợp lệ từ UI/API black-box rồi dùng biến **A_id, N_A, X, B_id, N_B, Y** trong dữ liệu kiểm thử.
- Tài liệu không nêu giới hạn tối đa cho **quantity**, stock khả dụng, hoặc cách xử lý khi số lượng vượt tồn kho; BVA chỉ kiểm biên dưới 1 và **min+1**.
- Với Web, phản hồi trực quan có thể là toast notification hoặc badge cập nhật; nếu hệ thống chọn một dạng khác, tester cần đối chiếu xem phản hồi đó có đủ rõ ràng theo FR-06/FR-24 hay không.
- API nhận cả **name** và **price** trong body là rủi ro contract vì client có thể gửi dữ liệu không nhất quán; artifact chỉ nêu testcase black-box để phát hiện, không suy diễn xử lý nội bộ của hệ thống.